Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А.С. Садофьева

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 4

3. Решение 5

3.1 Аналитическое преобразование структурной схемы 5

3.2 Проверка подстановки в MATLAB 7

3.3 Моделирование в Simulink 7

3.4 Анализ результатов 9

3.5 Вывод 10

4. Исходный код 11

5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

Задание:

- выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию; целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду;
- для проверки правильности преобразований составить в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему;
- подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду) и сравнить выходные процессы — они должны полностью совпадать.

Вариант 9. Исходная структурная схема САУ приведена на рисунке 1.

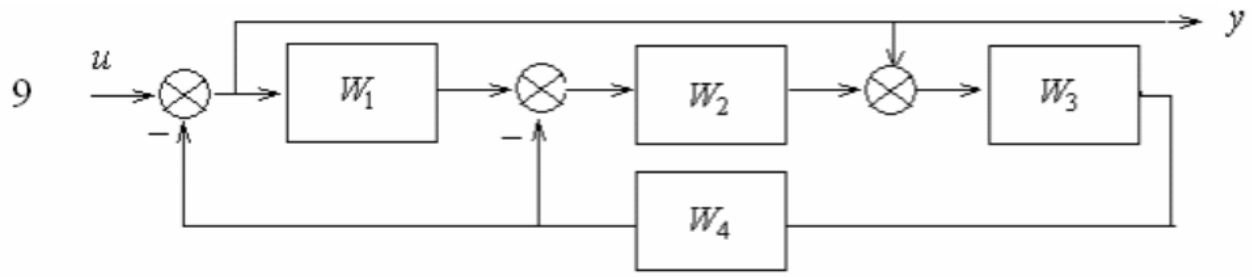


Рис. 1. Структурная схема САУ, вариант 9

Параметры звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad W_2(s) = 2, \quad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \quad W_4(s) = 4.$$

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться программным комплексом MATLAB:

- MATLAB с пакетом Symbolic Math Toolbox — для подстановки параметров звеньев и упрощения полученной передаточной функции;
- Simulink — для построения исходной и эквивалентной схем и сравнения их реакций на тестовые воздействия.

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование структурной схемы

Введём на исходной схеме дополнительные обозначения: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ — выходы сумматоров, y_1, y_2, y_3, y_4 — промежуточные выходы звеньев (рисунок 2).

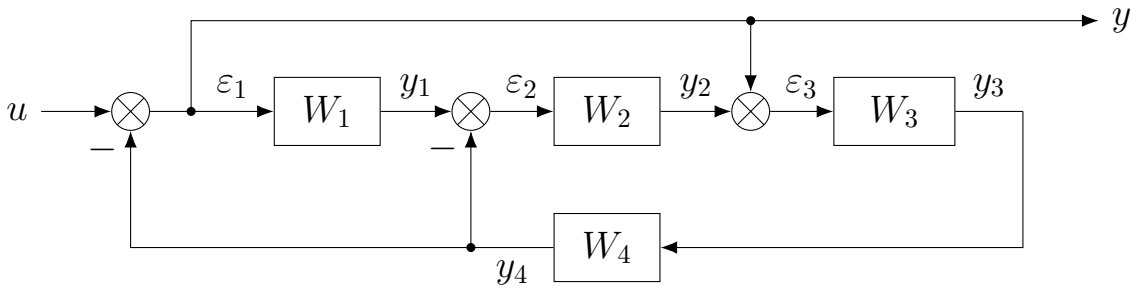


Рис. 2. Структурная схема САУ с дополнительными обозначениями

По схеме запишем уравнения сумматоров и звеньев:

$$\varepsilon_1 = u - y_4, \qquad y = \varepsilon_1, \qquad y_1 = \varepsilon_1 W_1, \qquad \varepsilon_2 = y_1 - y_4,$$
$$y_2 = \varepsilon_2 W_2, \qquad \varepsilon_3 = y_2 + \varepsilon_1, \qquad y_3 = \varepsilon_3 W_3, \qquad y_4 = y_3 W_4.$$

Запишем уравнение, от которого будем отталкиваться:

$$u - y_4 = \varepsilon_1 = y. \tag{1}$$

Последовательно выразим y_4 через выход y:

$$y_4 = y_3 W_4 = \varepsilon_3 W_3 W_4 = (y_2 + y) W_3 W_4 = (\varepsilon_2 W_2 + y) W_3 W_4 =$$
$$= \big((y_1 - y_4) W_2 + y\big) W_3 W_4 = \big((y W_1 - y_4) W_2 + y\big) W_3 W_4.$$

Раскроем скобки и приведём подобные:

$$y_4 = y W_1 W_2 W_3 W_4 - y_4 W_2 W_3 W_4 + y W_3 W_4,$$
$$y_4 (1 + W_2 W_3 W_4) = y (W_3 W_4 + W_1 W_2 W_3 W_4),$$
$$y_4 = y \, \frac{W_3 W_4 (1 + W_1 W_2)}{1 + W_2 W_3 W_4}.$$

Подставим полученное выражение в уравнение (1):

$$u - y\,\frac{W_3W_4(1+W_1W_2)}{1+W_2W_3W_4} = y,$$
$$u(1+W_2W_3W_4) = y(1+W_2W_3W_4+W_3W_4+W_1W_2W_3W_4).$$

Эквивалентная передаточная функция системы:

$$W = \frac{y}{u} = \frac{1+W_2W_3W_4}{1+W_2W_3W_4+W_3W_4+W_1W_2W_3W_4}. \tag{2}$$

Выполним подстановку параметров звеньев. Учитывая, что

$$W_2W_3W_4 = \frac{40}{s^2+3s+2}, \qquad W_3W_4 = \frac{20}{s^2+3s+2},$$
$$W_1W_2W_3W_4 = \frac{40}{(s+1)(s^2+3s+2)},$$

домножим числитель и знаменатель (2) на $(s+1)(s^2+3s+2) = s^3+4s^2+5s+2$:

$$\text{числитель: } s^3+4s^2+5s+2+40(s+1) = s^3+4s^2+45s+42,$$
$$\text{знаменатель: } s^3+4s^2+5s+2+40(s+1)+20(s+1)+40 = s^3+4s^2+65s+102.$$

Итоговая эквивалентная передаточная функция:

$$W_f(s) = \frac{s^3+4s^2+45s+42}{s^3+4s^2+65s+102}. \tag{3}$$

Таким образом, исходная многоконтурная схема приведена к однозвенному виду (рисунок 3).

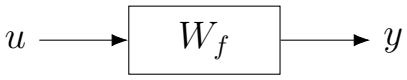


Рис. 3. Эквивалентная однозвенная схема

Коэффициенты числителя и знаменателя по убывающим степеням s, которые используются при задании блока Transfer Fcn в Simulink:

- Numerator: [1, 4, 45, 42];
- Denominator: [1, 4, 65, 102].

3.2 Проверка подстановки в MATLAB

Для проверки подстановки параметров в выражение (2) воспользуемся символьными вычислениями MATLAB:

```
clc;
clear;
close all;

syms s

W1 = 1 / (s + 1);
W2 = 2;
W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);
W4 = 4;

W_final = (1 + W2*W3*W4) / (1 + W2*W3*W4 + W3*W4 + W1*W2*W3*W4);

simplify(W_final)
```

Листинг 1. Символьная подстановка параметров звеньев

Результат выполнения: `(s^3 + 4*s^2 + 45*s + 42)/(s^3 + 4*s^2 + 65*s + 102)`, что совпадает с выражением (3).

3.3 Моделирование в Simulink

В Simulink собрана исходная структурная схема САУ: звенья W_1 и W_3 заданы блоками Transfer Fcn, звенья W_2 и W_4 — блоками Gain, сумматоры — блоками Sum со знаками «$+-$» (sum1, sum2) и «$++$» (sum3). Параллельно ей на тот же вход подключено эквивалентное звено W_check (Transfer Fcn с коэффициентами из (3)). Выходы обеих схем объединены блоком Mux и выведены на осциллограф res; время моделирования — 10 с.

На вход подавались три тестовых воздействия: скачок (Step), импульсный сигнал (Pulse Generator) и синусоида (Sine Wave). На графиках сплошной линией показан выход исходной схемы (original scheme), пунктиром — выход эквивалентного звена (W_check).

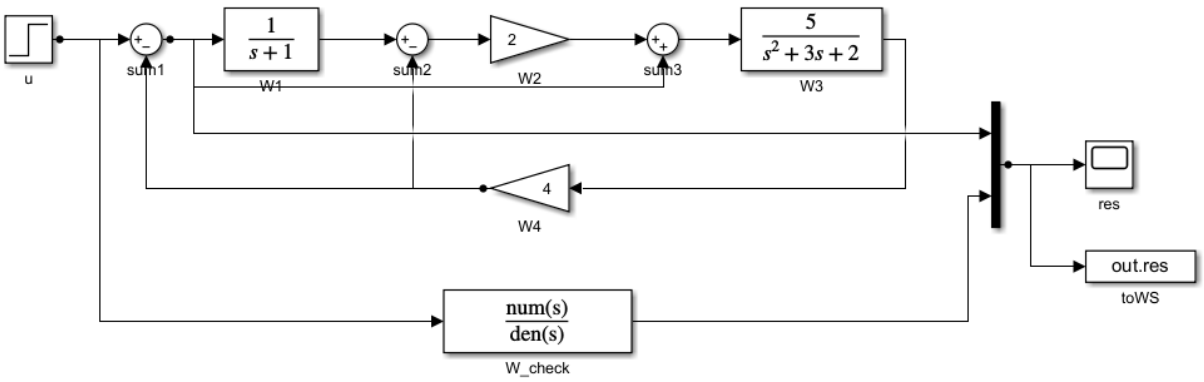


Рис. 4. Схема в Simulink при подаче скачка

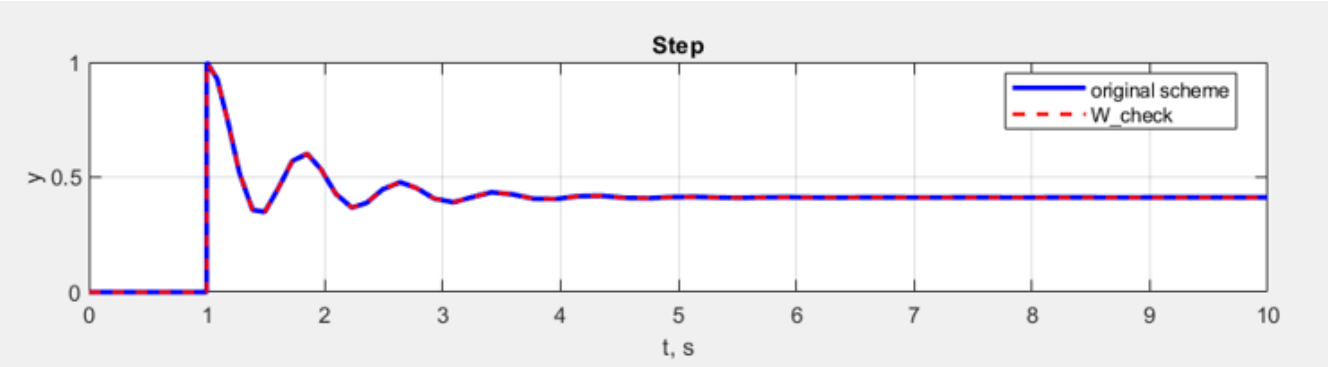


Рис. 5. Реакция исходной и эквивалентной схем на скачок

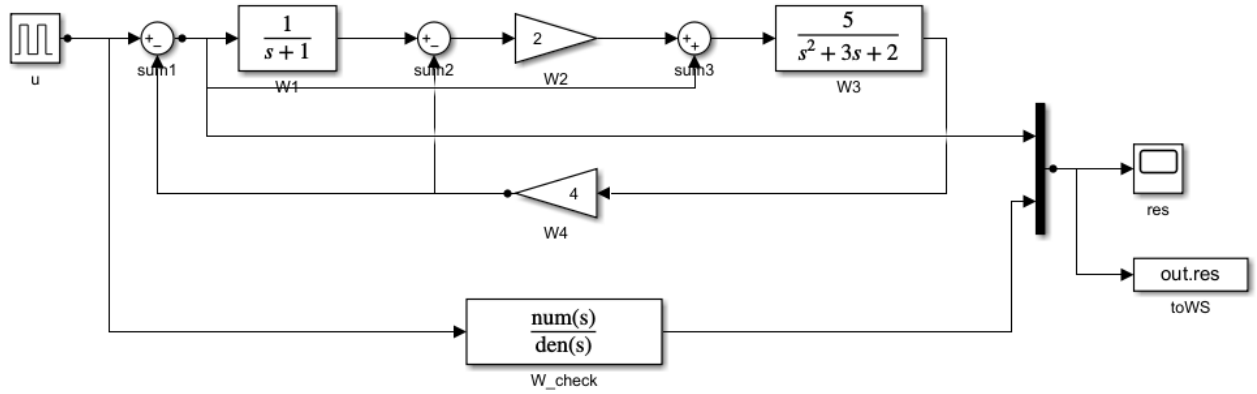


Рис. 6. Схема в Simulink при подаче импульсного сигнала

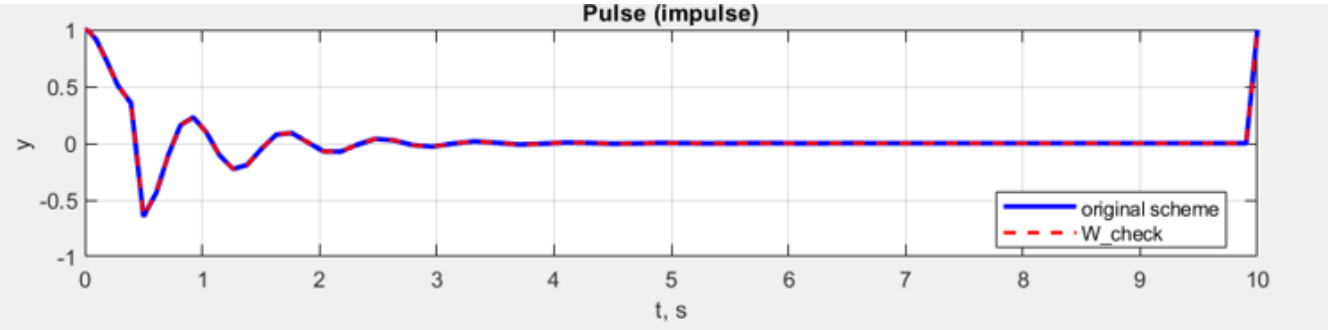


Рис. 7. Реакция исходной и эквивалентной схем на импульсный сигнал

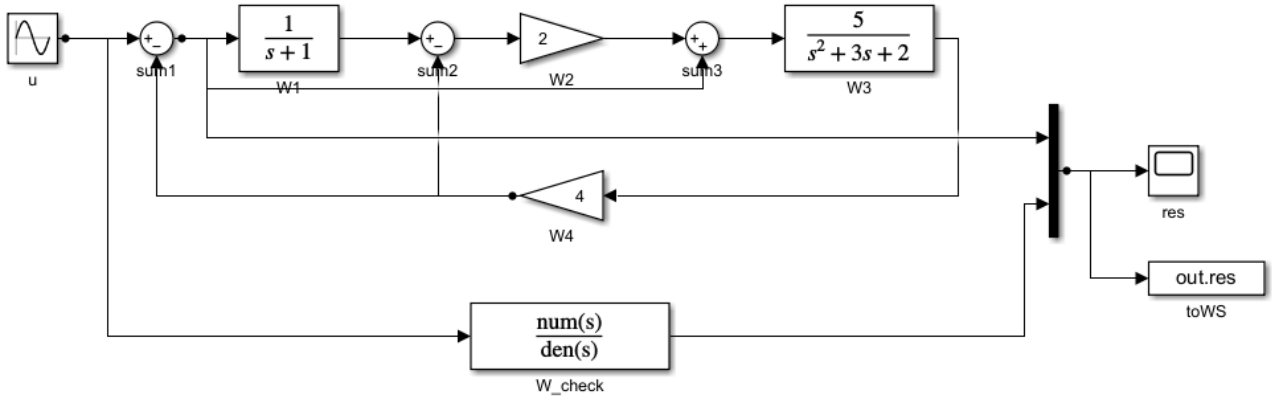


Рис. 8. Схема в Simulink при подаче синусоиды

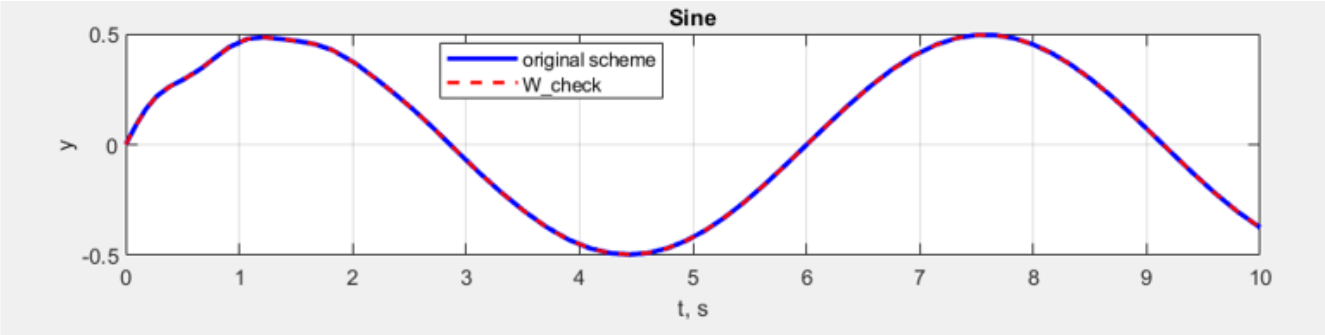


Рис. 9. Реакция исходной и эквивалентной схем на синусоиду

3.4 Анализ результатов

На всех трёх графиках выходные процессы исходной схемы и эквивалентного звена полностью совпадают.

- Скачок (рисунок 5): скачок подаётся в момент $t = 1$ с. Так как степени числителя и знаменателя W_f равны, а старшие коэффициенты равны 1, выход в момент скачка сразу изменяется на 1. Далее наблюдаются затухающие колебания, и выход устанавливается на значении $W_f(0) = 42/102 \approx 0{,}41$.

- Импульс (рисунок 7): импульс длительностью 0,5 с подаётся в момент $t = 0$; при окончании импульса выход изменяется скачком вниз, после чего процесс затухает к нулю. Изменение выхода в момент $t = 10$ с соответствует началу следующего импульса (период генератора 10 с).
- Синусоида (рисунок 9): после короткого переходного процесса выход представляет собой синусоиду с амплитудой около 0,5, что соответствует модулю частотной передаточной функции на частоте 1 рад/с: $|W_f(j)| = |38 + 44j|/|98 + 64j| \approx 0{,}497$.

3.5 Вывод

В ходе работы исходная многоконтурная структурная схема САУ (вариант 9) аналитически приведена к однозвенному виду с передаточной функцией

$$W_f(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 45s + 42}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}.$$

Результат подтверждён символьными вычислениями в MATLAB и моделированием в Simulink: при подаче скачка, импульса и синусоиды выходные процессы исходной и эквивалентной схем полностью совпадают, следовательно, преобразование выполнено верно.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB и приведён в листинге 1. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: `https://github.com/sadofeeeva/spbspu-labs-2026-otu`

5. Источники

1. Лабораторная работа №2. Исследование преобразований структурных схем: методические указания по дисциплине «Основы теории управления».
2. Жарко Е. И. L2: Исследование преобразований структурных схем: материалы к лабораторной работе по дисциплине «Основы теории управления».
3. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — 2012. — 186 с.
4. Документация MathWorks MATLAB. URL: `https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html`